

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CIBERSEGURIDAD

INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA

Actividad # 3

Generación de Certificado de Cliente



Alumno: Balbuena Atar Dante Gabriel

Profesor: Miguel Velando

Tucumán, Tafí Viejo – Año 2025

Contenido

• Introducción	3
• Desarrollo.....	3
• Objetivo	3
• Requisitos previos	3
• Paso 1 – Posicionarse en el directorio de trabajo	4
• Paso 2 – Generación de la solicitud de certificado y clave privada	4
• Paso 3 – Importar la solicitud de certificado (CSR) en la CA	5
• Paso 4 – Firmar la solicitud y emitir el certificado de cliente	6
• Paso 5 – Exportar el certificado en formato PKCS#12 (.pfx)	7
• Paso 6 – Copiar los archivos al entorno Windows	7
• Paso 7 – Importación del certificado del cliente en Windows	8
• Paso 8 – Instalación del certificado de la CA en Windows	9
• Paso 9 – Verificación en la consola de certificados	10
• Conclusión	11
• Referencias	11

1. Introducción

En este trabajo práctico se implementa la **emisión de un certificado digital de cliente** utilizando la **Autoridad Certificadora (CA)** creada previamente en el **Trabajo Práctico N.º 2**.

El objetivo principal es comprender el proceso completo de **generación, firma y exportación de certificados digitales**, aplicando herramientas de **criptografía asimétrica** y **gestión de claves públicas**.

Para ello, se emplea la utilidad **Easy-RSA** sobre un entorno **Debian Linux**, en conjunto con **OpenSSL** para la exportación al formato **PKCS#12 (.pfx)**, el cual permite la posterior importación del certificado en un sistema operativo **Windows**.

Este procedimiento refleja la estructura básica del **modelo de infraestructura de clave pública (PKI)**, donde una CA emite y firma certificados para validar la identidad de usuarios o equipos dentro de una red segura.

2. Desarrollo

Objetivo

Utilizar la Autoridad Certificadora (CA) creada en el **Trabajo Práctico N.º 2** para emitir un **certificado digital de cliente**, comprendiendo el proceso de:

- Generación de solicitudes de firma (CSR).
- Firma del certificado por parte de la CA.
- Exportación del certificado al formato PKCS#12 (.pfx) para uso en sistemas Windows.

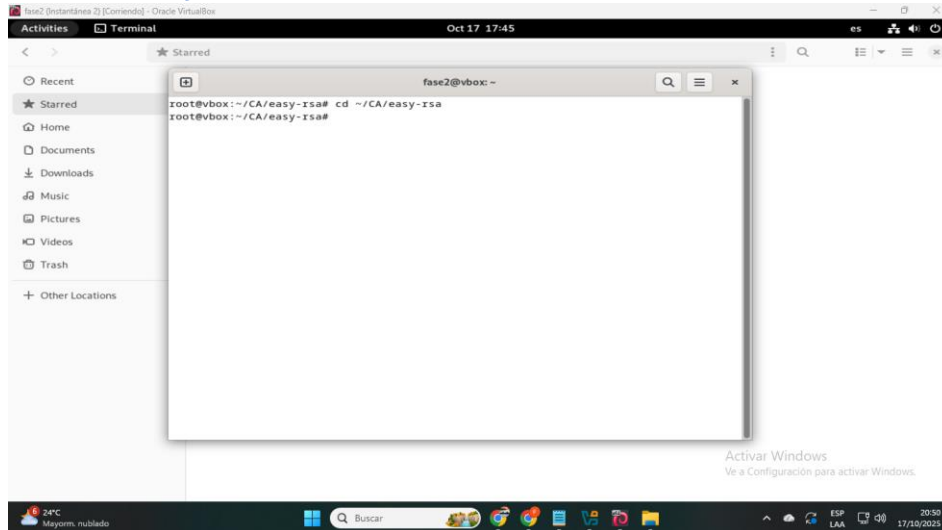
Requisitos previos

- Sistema operativo **Debian 11 o 12**.
- **CA previamente instalada y funcional** (TP2 completo).
- Paquete **Easy-RSA** instalado.
- Máquina virtual **Windows** para importar el certificado final.
- **Carpeta compartida** configurada entre Debian y Windows (por ejemplo /media/sf_openssl/).

Paso 1 – Posicionarse en el directorio de trabajo

Nos ubicamos en el directorio donde se instaló Easy-RSA y la CA del TP anterior:

```
cd ~/CA/easy-rsa
```



Captura 1: Evidencia de la ubicación dentro del directorio easy-rsa.

Paso 2 – Generación de la solicitud de certificado y clave privada del cliente

Ejecutamos el siguiente comando:

```
./easysrsa gen-req Dante
```

Sustituir “Dante” por el **nombre del alumno**.

Durante la ejecución:

- El sistema pedirá una **frase de contraseña (PEM pass phrase)** para proteger la clave privada:

Enter PEM pass phrase:

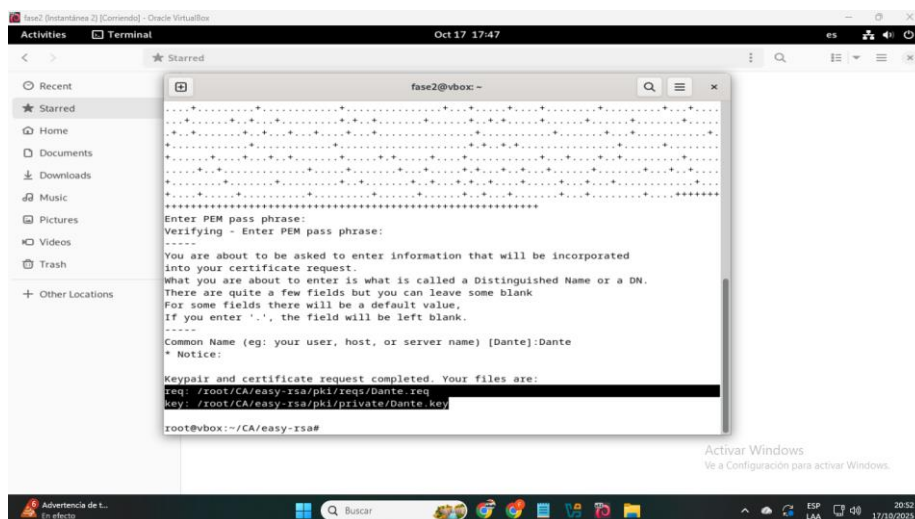
Verifying - Enter PEM pass phrase:

- Luego solicitará el **Common Name**, donde se mantiene el mismo nombre del usuario:

Common Name (eg: your user, host, or server name) [Dante]:

Al finalizar, se generan dos archivos:

- `pki/reqs/Dante.req` → Solicitud de certificado (CSR)
- `pki/private/Dante.key` → Clave privada del cliente



```
fase2@vbox:~$ easyrsa req
-----
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Dante]:Dante
* Notice:
Keypair and certificate request completed. Your files are:
req: /root/.CA/easy-rsa/pki/reqs/Dante.req
key: /root/.CA/easy-rsa/pki/private/Dante.key
root@vbox:~#
```

Captura 2: Evidencia de la generación de los archivos .req y .key.

Paso 3 – Importar la solicitud de certificado (CSR) en la CA

Importamos la solicitud del cliente para que la CA pueda firmarla:

```
./easyrsa import-req pki/reqs/Dante.req Dante
```

Este comando copia la solicitud al repositorio interno de la CA.

Paso 4 – Firmar la solicitud y emitir el certificado de cliente

La CA firma el requerimiento del cliente y emite el certificado final:

```
./easyrsa sign-req client Dante
```

Durante el proceso:

1. El sistema pedirá confirmación:

```
Confirm request details: yes
```

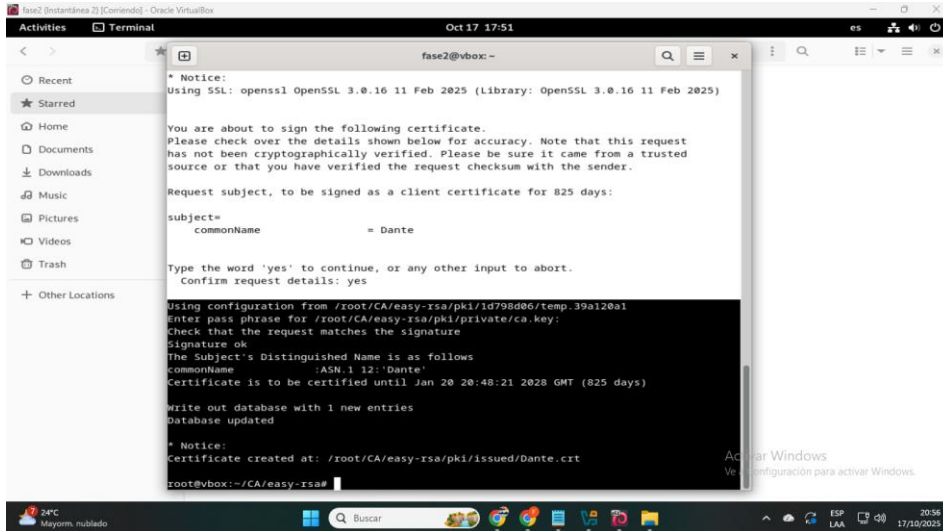
2. Luego solicitará la **contraseña de la CA** (la creada en el TP2).

Al finalizar, se genera el archivo:

- `pki/issued/Dante.crt` → Certificado del cliente firmado por la CA

Resultado:

Ya se cuenta con un certificado de cliente (`Dante.crt`) y su clave privada (`Dante.key`).



```
fase2@vbox: ~
* Notice:
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.16 11 Feb 2025 (Library: OpenSSL 3.0.16 11 Feb 2025)

You are about to sign the following certificate.
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.

Request subject, to be signed as a client certificate for 825 days:
subject=
commonName          = Dante

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm request details: yes

Using configuration from /root/CA/easy-rsa/pki/id798d06/tempr.39a120a1
Enter pass phrase for /root/CA/easy-rsa/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName            :ASN.1 12: 'Dante'
Certificate is to be certified until Jan 20 20:48:21 2028 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated

* Notice:
Certificate created at: /root/CA/easy-rsa/pki/issued/Dante.crt
root@vbox:~/CA/easy-rsa#
```

Captura 4: Evidencia de la firma del certificado y mensaje “Certificate created”.

Paso 5 – Exportar el certificado en formato PKCS#12 (.pfx)

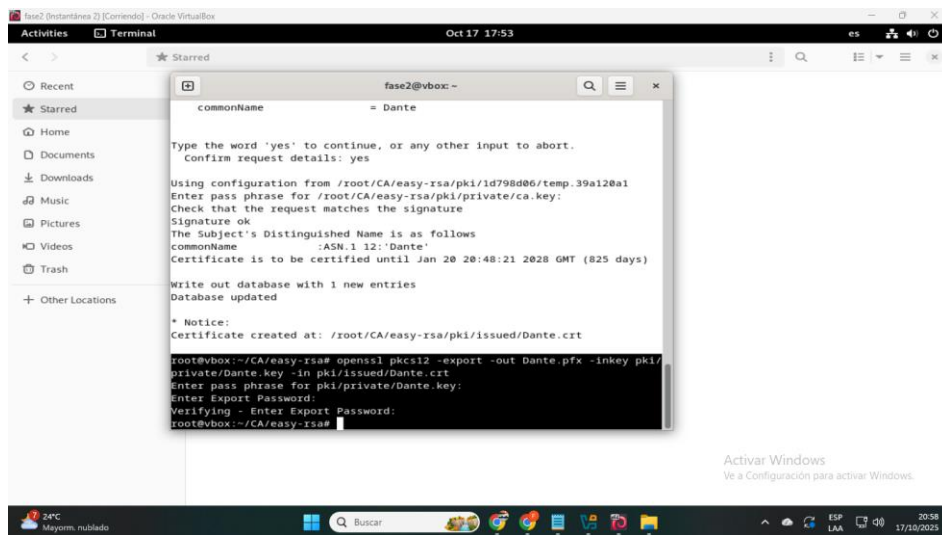
Para utilizar el certificado en Windows, debemos exportarlo en formato `.pfx` (que incluye clave privada + certificado público).

Ejecutamos:

```
openssl pkcs12 -export -out Dante.pfx -inkey pki/private/Dante.key -in
pki/issued/Dante.crt
```

Durante el proceso:

- Pedirá la **contraseña del archivo .key** (puesta en el Paso 2).
- Luego solicitará una **nueva contraseña de exportación**, que Windows pedirá al importarlo.



Captura 5: Evidencia del proceso de exportación con openssl pkcs12.

Paso 6 – Copiar los archivos al entorno Windows

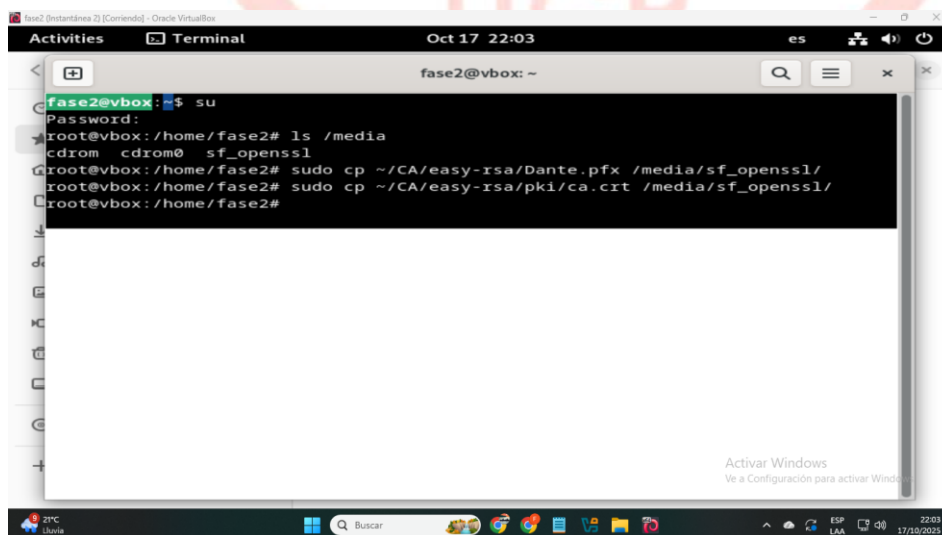
Debemos copiar los siguientes archivos:

- Dante.pfx → certificado exportado
- pki/ca.crt → certificado público de la CA

Comandos:

```

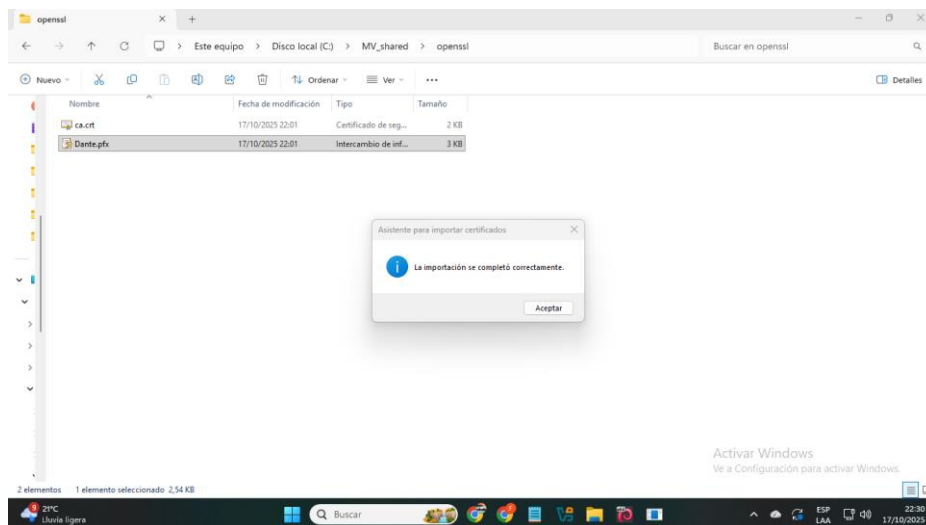
sudo cp Dante.pfx /media/sf_openssl/
sudo cp ./pki/ca.crt /media/sf_openssl/
  
```



Captura 6: Evidencia de los archivos .pfx y ca.crt en la carpeta compartida /media/sf_openssl/.

Paso 7 – Importación del certificado en Windows

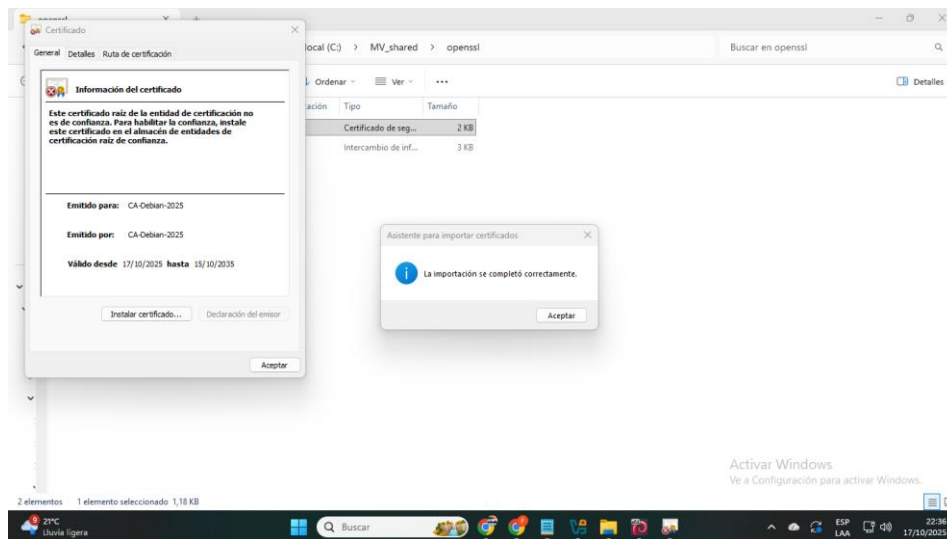
1. Desde Windows, abrir la carpeta compartida.
2. Hacer doble clic en **Dante.pfx**.
3. Seleccionar “**Usuario actual**” y dejar las opciones por defecto.
4. Ingresar la contraseña de exportación establecida en Linux.
5. Finalizar el asistente.
6. Verificar el mensaje “**Importación correcta**”.



Captura 7: Evidencia del certificado importado correctamente en Windows.

Paso 8 – Instalar el certificado de la CA en Windows

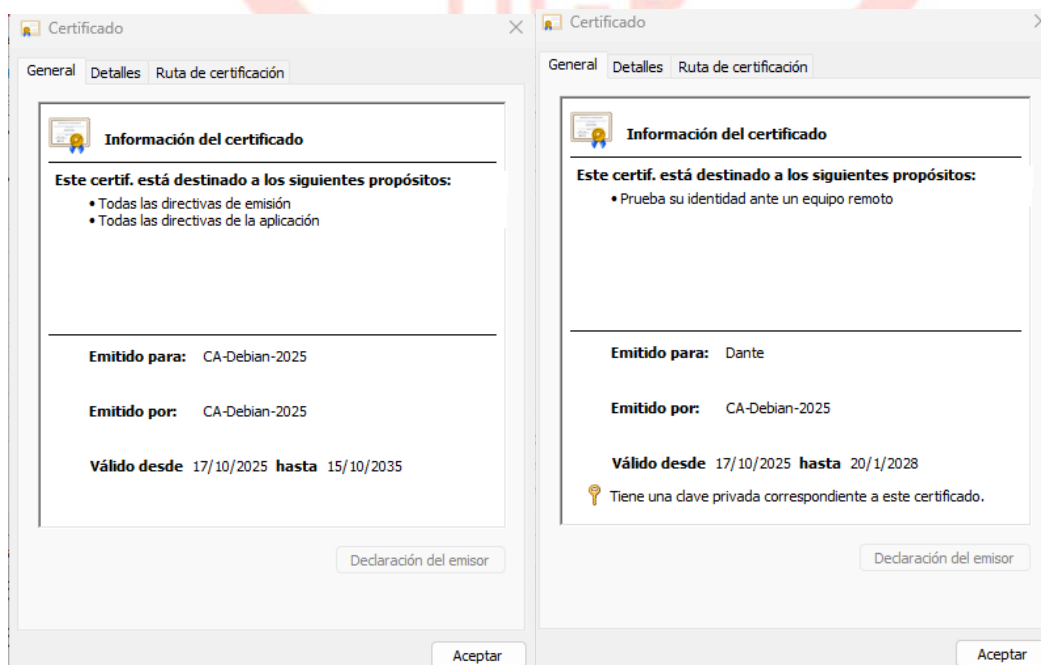
1. Hacer doble clic en **ca.crt**.
2. Seleccionar “**Instalar certificado**” → **Usuario actual**.
3. Elegir “**Colocar todos los certificados en el siguiente almacén**”.
4. Seleccionar “**Entidades de certificación raíz de confianza**”.
5. Finalizar la importación.



Captura 8: Evidencia de la CA instalada en el almacén de entidades de certificación de confianza.

Paso 9 – Verificación en la consola de certificados

1. Abrir la consola **certmgr.msc** en Windows.
2. En la carpeta **“Personal”** → verificar el certificado de cliente (**Dante**).
 - a. Debe indicar que **posee una clave privada** y fue **emitido por la CA Debian**.
3. En **“Entidades de certificación raíz de confianza”** → verificar la presencia del certificado **CA-Debian-2025**.



Captura 9 y 10: Evidencia de ambos certificados instalados correctamente en los dos almacenes.

3. Conclusiones

La práctica permitió comprender el funcionamiento integral de una infraestructura de clave pública (PKI), desde la creación de una CA hasta la emisión de certificados digitales confiables.

Durante el desarrollo, se generó la solicitud de firma del cliente (CSR), se firmó mediante la CA, y se exportó el certificado junto con su clave privada en formato compatible con Windows.

Finalmente, la importación del certificado en el sistema operativo Windows demostró la validez de la firma de la CA, consolidando la relación de confianza entre el cliente y la autoridad emisora.

Este proceso refuerza los conceptos fundamentales de **autenticación, integridad y confianza digital**, pilares esenciales en la ciberseguridad moderna.

4. Referencias

The Debian Project. (2025). *Debian GNU/Linux Documentation*. Recuperado de <https://www.debian.org/doc/>

OpenSSL Software Foundation. (2025). *OpenSSL: Cryptography and SSL/TLS Toolkit*. Recuperado de <https://www.openssl.org/>

Easy-RSA Project. (2025). *Easy-RSA Documentation*. GitHub. Recuperado de <https://github.com/OpenVPN/easy-rsa>

Oracle Corporation. (2025). *VirtualBox User Manual – Shared Folders and Guest Additions*. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/manual/>

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2024). *Introducción a la infraestructura de clave pública (PKI)*. Recuperado de <https://www.incibe.es/>